

软考「系统架构设计师」论文模板集·使用说明

基于 **H.I.S. BASE HOME 项目**（日本旅游业务系统）真实架构定制。目标：把你自己做过的项目，改造成能套多种题目的论文素材。

一、目录结构

文件	主题	优先级
00-项目素材库.md	项目真实素材、难点库、通用段落	☆☆☆ 必读
01-微服务架构设计.md	微服务拆分、服务治理	☆☆☆
02-云原生与FaaS架构.md	AWS Lambda、Serverless、容器化	☆☆☆
03-数据架构与混合存储.md	MySQL + DynamoDB + S3、读写分离	☆☆☆
04-高并发与高可用架构.md	缓存、集群、削峰、容错	☆☆☆
05-系统安全架构.md	Spring Security、OAuth2、多语言契约	☆☆
06-系统集成与gRPC.md	proto 三语言契约、异构集成	☆☆☆
07-架构评估与质量属性.md	ATAM、质量属性场景、权衡点	☆☆☆
08-批处理架构设计.md	Spring Batch、幂等、重试	☆☆
09-架构演化与遗留系统改造.md	架构风格、渐进演进、重构	☆☆

只求通过：主攻 **01 / 02 / 03 / 04 / 07**，覆盖近五年约 70% 题面。求高分：再补 **06 / 09**，这两类题目竞争小、容易出彩。

与 完整论文/ 的区别（重要）

目录	性质	用途
论文模板/（本目录）	写作指导 ：真题问法、摘要模板、五段框架、填充点、踩坑提醒	学「怎么写」，自己动手写
论文模板/完整论文/	成品范文 ：9 篇可直接背诵的完整论文（试题 + 摘要 + 正文约 2800 字）	背「写好的」，考前突击

完整论文/ 下每篇均按软考「合格论文」格式撰写，结构为：标题 → 数字提醒 → 试题（含三问）→ 摘要 → 正文（五个小标题）→ 写作提示（含待替换数字清单）。

⚠ 范文中的量化数字**全部是示例值**，源码中并不存在，背诵前必须替换为你项目的真实数据。每篇末尾的「待替换数字清单」已逐项列出需要核对的位置。

三种文件形式（内容完全相同，按场景选用）

位置	形式	适合场景
论文模板/（根目录）	Markdown 源文件	修改内容、被 AI 工具读取
论文模板/PDF/	12 个 PDF	打印、精读（含 1 个 64 页全本，带封面）
论文模板/HTML/	网页文件	浏览器打开，搜索关键词更方便
论文模板/_tools/	转换脚本	改完 md 后一键重新生成

推荐用法：平时用 PDF 或 HTML 阅读；需要改内容时改 `.md`，然后重新生成——**不要直接编辑 PDF。**

重新生成方法（修改 md 之后）

```
cd "E:\BaiduNetdiskDownload\软考高级架构师知识点\13.论文写作\论文模板\_tools"

python md2pdf.py          # 全量重新生成（PDF + HTML + 全本）
python md2pdf.py 01       # 只重新生成文件名含 "01" 的
python check_pdfs.py      # 检查 PDF 页数与字体是否正常
python fix_md_lists.py --dry # 检查 md 列表格式（改了内容后建议跑一次）
```

依赖：Python 3 + `markdown` 库 + Microsoft Edge（已确认本机全部具备）。

二、使用方法（三步）

第一步：读素材库，定「项目口径」

打开 `00-项目素材库.md`，重点看：

- 1. 第一节「项目概况」—— 论文第一段直接改写
- 2. 第四节「难点素材库」（10 个难点）—— 这是论文的弹药
- 3. 第七节「必须补充的数字清单」—— ◆ 标记处全部填上你的真实数据

⚠ 最关键的一步：先把数字清单填完再写论文。没有数字的论文，阅卷老师 30 秒就能看出是模板套的。

第二步：按题目选模板

每个主题模板的结构固定为六节：

一、真题常见问法	← 对照你的考卷，判断属于哪一种
二、摘要模板	← 直接改写，替换【】里的内容
三、正文五段框架	← 每段都有字数分配和写作要点
四、本项目填充点	← 真实模块/类名/配置，直接抄
五、可用难点素材	← 从素材库挑 2~3 个填进去
六、踩坑提醒	← 这一类题目的特有陷阱

第三步：换壳不换骨

考场策略：底稿结构不动，按题目要求置换论述重心。

题目要求	置换动作
「论述你如何进行微服务拆分」	重心放「四、填充点」的模块划分理由
「论述微服务架构的服务治理」	重心放「五、难点素材」的契约一致性 + 版本治理
「论述微服务架构的挑战」	重心放「架构演化」——v1/v2 SDK 并存、渐进演进

三、备考节奏建议

阶段	时长	任务
① 素材准备	2 天	填完 00 的数字清单；把 10 个难点用自己的话复述一遍
② 精写底稿	3 天	选 01-微服务 写一篇完整的 2800 字，手写（考场是手写！）
③ 横向铺开	4 天	用同一套素材，改写出 03 04 07 三篇
④ 限时训练	3 天	每天 1 篇，严格 120 分钟，控制在 2500~3000 字
⑤ 补漏	2 天	挑 02 06 各写一篇，确保 4 选 1 时手里有牌可打

手写训练不可省。很多人机打 3000 字只要 40 分钟，手写却要 100 分钟，考场上直接写不完。

四、阅卷评分要点（据历年考情）

评分维度	权重	关键动作
切题	高	摘要和正文小标题必须呼应题目要求
项目真实性	高	具体业务域、具体技术栈、具体数字
架构决策能力	高	写出「为什么选 A 不选 B」的权衡
结构完整	中	摘要 + 背景 + 设计 + 实现 + 难点 + 总结
字数	中	2500~3000 字

评分维度	权重	关键动作
卷面	中	分段清晰，小标题明确，不涂改

五、三条写作心法

- 1. **写决策，不写名词** ❌「系统采用了微服务架构，使用了 Docker 和 Kubernetes」✅「考虑到预约、消息、批处理的伸缩特征差异巨大（预约是突发流量、批处理是定时峰值、消息是持续低频），我把它们拆分为独立部署单元，使批处理的资源峰值不再影响在线预约接口」
- 2. **写权衡，不写完美** ❌「我们选择了最优方案」✅「该方案牺牲了跨表事务一致性，换来弹性伸缩能力；考虑到旅游预约场景下 跨域事务极少，这个交换是可接受的」
- 3. **写演化，不写一步到位** ❌「系统一开始就是现在这个架构」✅「初期采用单体部署，随着【业务变化】，暴露出【问题】，我们在【阶段】进行了【拆分/重构】，其中【难点】通过【手段】解决」

六、关于真实性的提醒

本模板集基于 `F:\his-base-home` 源码调研生成，其中的：

- ✅ **模块划分、类名、配置项、版本号** —— 均来自真实文件，可放心使用
- 💎 **性能数字、业务量、成本** —— 项目源码中**不存在**，模板已全部标注，**必须由你填入真实数据，不要照抄**

配置文件中包含真实的凭证类配置项，写作时**只能写配置项名称与作用**，不得出现任何 Client Secret、Access Key、密码、Issuer 的实际值。

七、应急方案（考场上 4 题都不熟时）

- 1. 先排除**题目要求最具体、最窄**的那道（越窄越难写）
- 2. 在剩下 3 题里找**能塞进你素材库难点最多**的那道
- 3. 按该主题模板的「三、正文五段框架」搭骨架（10 分钟）
- 4. 从素材库挑 2 个最贴合的难点填进去
- 5. 宁可写「中等深度 + 完整结构」，不要写「局部很深 + 结构残缺」

论文是**及格性考试**，45 分即可。结构完整、切题、有数字、有本人角色，基本就能过。不要在考场上追求写出完美范文。

祝顺利通过。